

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA ESCUELA DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA
INGENIERÍA INFORMÁTICA



CÁTEDRA INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA
03301 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

PROYECTO 2

VALOR RELATIVO: 3.0

III CUATRIMESTRE 2025

Proyecto 2

Objetivo de aprendizaje

Adquirir los principios teóricos prácticos que rigen los procesos de levantamiento, análisis, pruebas, y evolución de software, para su implementación y el reconocimiento de la importancia en la ingeniería de software.

Objetivo de la actividad

Durante la presente actividad el estudiante aplicará las técnicas estudiadas en el curso sobre la elaboración de proyectos de desarrollo de sistemas, realizando actividades de análisis, diseño, y modelos en notación UML.

Indicaciones generales

1. Esta actividad debe ser elaborada de forma individual.
2. El proyecto debe desarrollarse en el contexto del caso de estudio para proyectos ***“Plataforma de Tutorías Académicas”***.
3. Debe entregar un único documento en formato PDF en la sección correspondiente de la plataforma de aprendizaje virtual, en la fecha indicada en el cronograma del curso. No se admiten entregas extemporáneas y/o por medios diferentes.
4. El documento de entrega debe incluir el desarrollo de cada uno de los ítems solicitados en las instrucciones del proyecto, descritas en la siguiente sección de este documento.
5. Debe utilizar el formato APA 7 para el documento y las referencias bibliográficas.
6. La redacción y ortografía se valoran de forma integral en el documento. Es necesario cumplir con este aspecto en cada uno de los apartados.
7. El documento entregado podrá ser validado y revisado con herramientas para detección de posibles plagios, por tanto, debe redactar con sus propias palabras y realizar las referencias apropiadamente, para evitar sanciones, conforme al reglamento correspondiente.

Instrucciones

Desarrolle cada una de las siguientes preguntas:

Mediante este caso práctico, el estudiante deberá de aplicar las técnicas estudiadas en este curso en cuanto la elaboración de proyectos de desarrollo de sistemas, realizando actividades de análisis, diseños y modelos en notación UML.

1. Los tipos de objetos proporcionan una estructura más adaptable en el espacio de información en el análisis de clases, para ello se le solicita al estudiante investigar los siguientes Objetos (Objeto Entidad, Objeto Interfaz y Objeto Control) y brindar una explicación detallada con sus propias palabras de al menos 10 líneas de texto por cada objeto, para ello el estudiante debe basarse en al menos una fuente externa para su análisis, importante mencionar que debe de hacer uso de citas y referencias bibliográficas.
2. Para los casos de uso correspondientes a la pregunta 3 del proyecto 1, el estudiante debe de poner en práctica el modelado de objetos, para ello debe de realizar el diagrama de clases según la notación correcta de UML. Brinde una explicación con sus propias palabras de dicho diagrama con respecto al caso de uso de al menos 10 líneas de texto.
3. El estudiante debe modelar la interacción de los objetos utilizando para ello la secuencia de “Envío notificación tutoría” del caso de estudio de “Plataforma de Tutorías Académicas” y representarlos mediante el diseño de un diagrama de secuencia utilizando la notación UML. Pueden realizar la investigación de este tipo de diagramas ya sea apoyado con el material brindado en el curso, así como fuentes externas.

4. El caso de estudio de “Plataforma de Tutorías Académicas”, se centra en desarrollar un sistema más eficiente soportado por las nuevas tecnologías y con grandes responsables para cumplir con los requerimientos establecidos del sistema, con una complejidad considerable en donde se manejan roles definidos, para reducir esta complejidad, el estudiante debe elaborar un diagrama de subsistemas que incluya los principales objetos entidad dentro de cada subsistema.
5. Tener objetivos de diseño en el desarrollo de sistemas es de suma importancia y para el caso práctico no es la excepción, es por ello que se le solicita al estudiante realizar el planteamiento de 10 objetivos de diseño que deberá cumplir el sistema de “Plataforma de Tutorías Académicas”, cabe mencionar que cada objetivo debe explicarse en al menos 3 líneas de texto cada una.
6. El objetivo de esta pregunta es que el estudiante investiga acerca de la notación del diagrama de estado, para ello se le solicita lo siguiente:
 - a. Con base al caso de uso de “Registrar estudiantes a la tutoría”, el estudiante debe de realizar un diagrama de estado con su respectiva notación de UML, tomando en cuenta que el flujo pasa por diferentes validaciones (cupó, horario, disponibilidad de tutor), reglas de negocio (el estudiante puede cancelar o confirmar la asistencia a la tutoría) y procesos (envió de notificaciones automáticas).
 - b. El estudiante debe brindar una explicación acerca del diagrama realizado en esta pregunta en al menos 5 líneas de texto.
7. Refiérase a la importancia de desarrollar los diferentes tipos de diagramas que se han puesto en práctica en este proyecto del caso práctico “Plataforma de Tutorías Académicas”. Para ello debe brindar una explicación de al menos 20 líneas de texto

Rúbrica

Criterio	Puntaje
Presenta un documento con: ▪ Portada (1pt) ▪ Tabla de contenidos (1pt) ▪ Introducción de 1 página (1pt) ▪ Cinco conclusiones. Cada conclusión describe de manera clara un aprendizaje del estudiante, fundamentando el mismo con información, ejemplos o números que respalden la afirmación (5pt). Cada conclusión debe tener al menos tres líneas de texto. ▪ Bibliografía (1pt). ▪ Presentación del documento utilizando APA 7. (1pt).	10
Pregunta 1: Brinda una explicación detallada de al menos 10 líneas de texto por cada tipo de los objetos investigados (Objeto Entidad, Objeto Interfaz y Objeto Control), muestra al menos una fuente externa en la explicación. (3pts c/u) 9pts	9
Pregunta 2: a. Presenta un diagrama de clases. El diagrama es detallado al incluir los nombres de las clases, sus atributos y sus métodos. 8 pts b. Utiliza la notación de UML de forma correcta. 2 pts c. Realiza una explicación con sus propias palabras de dicho diagrama en al menos 10 líneas de texto. 6pts	16
Pregunta 3: a. Elabora el diagrama de secuencia solicitado. (8pts). b. Utiliza la notación UML de forma correcta. (2pts)	10
Pregunta 4: a. Elabora el diagrama de subsistemas solicitado. (8pts). b. Utiliza la notación UML de forma correcta. (2pts)	10
Pregunta 5: a. Cita y explica los 10 objetivos de diseño solicitados. Cada objetivo de diseño es explicado en al menos 3 líneas de texto. (2pt c/u). (20pts)	20
Pregunta 6: a. Elabora el diagrama de estados del objeto indicado. (10pts). b. Utiliza la notación UML de forma correcta. (2pts) c. El estudiante brinda una explicación acerca del diagrama realizado en esta pregunta en al menos 5 líneas de texto. (3pts)	15

Pregunta 7: Brinda una explicación de al menos 20 líneas de texto acerca de la importancia de desarrollar los diferentes tipos de diagramas en el proyecto del caso práctico “Plataforma de Tutorías Académicas”. 10 pts	10
TOTAL	100
Notas importantes: ▪ En todo el documento debe mantener orden, buena presentación y ortografía. Se rebajará hasta 3 puntos en cada pregunta que no cumpla con dicha indicación. ▪ Toda respuesta debe ser apoyada por una o más referencias bibliográficas. Una respuesta sin fundamento en una referencia bibliográfica tendrá calificación 0.	